241106 본1 치료의기본 시험일 : 2024-11-06 출제자 : 류정엽

1. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 75°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

1) 25%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
5) 120%

출제자 : 류정엽

2. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
2) 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
3) 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
4) 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
5) 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

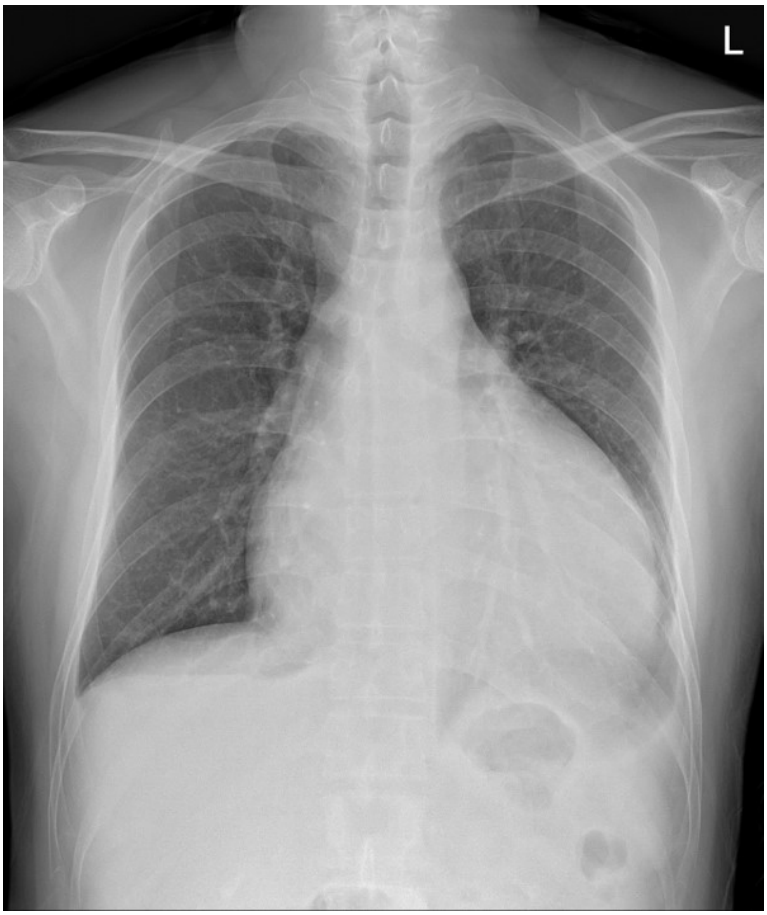
출제자 : 박정배

3. 독소 - 해독제 조합으로 옳은 것은?

1) heparin - pyridoxine
2) ethylene glycol - ethanol
3) Beta blocker - sodium bicarbonate
4) cyanide -glucagon
5) nitrites - octreotide

출제자 : 이동언

4. 60세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이다. 가슴 X선과 응급초음파 사진은 다음과 같다. 치료는?



동영상 : 20241029123359961.mp4

1) 진단적 복강세척술
2) 심장막천자술
3) 응급 수혈
4) 응급 개복술
5) 바늘흉강감압술

출제자 : 오진영

5. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

1) cocaine
2) bupivacaine
3) mepivacaine
4) lidocaine
5) ropivacaine

출제자 : 이동언

6. 58세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

혈압 120/80 맥박 88회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 96%

1) 체성감각유발전위검사
2) 12유도 심전도
3) 뇌파검사
4) 관상동맥조영술
5) 확산강조 자기공명영상

출제자 : 김창호

7.

문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

학교에서 쓰러진 환아가 발견 되었다. 초등학생 남자 아이로 평소에도 천식으로 인한 호흡곤란의 증상이 있었으며 금일 갑자기 호흡곤란을 호소하다가
쓰러진 상태로 발견되 2명의 구조자가 다가가서 의식. 호흡. 맥박이 모두 없는 상태가 확인되었다 .
환에 대하여 가슴압박과 인공호흡은 몇대 몇의 비율로 시행해야 되는에 대하여 적합한 문항을 고르세요.

1) 30 : 2
2) 15 : 2
3) 30 : 5
4) 15: 5
5) 10 : 1

출제자 : 오진영

8.

IASP (International Association for Study of Pain)에서 정의한 통증의 정의이다. 빈 칸을 채우시오.

An unpleasant ( ) and ( ) experience associated with or resembling that associated with, actual or potential ( ) damage.

sensory, emotional, tissue

출제자 : 이동언

9. 68세 여자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 18분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 15일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

> 의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활이 가능하지만, 직장에서 업무 수행은 어려움

1) CPC 1
2) CPC 2
3) CPC 3
4) CPC 4
5) CPC 5

출제자 : 오진영

10. 척추마취 후 발생한 경막천자후두통이 일주일 넘게 지속될 경우 가장 적절한 치료법은?

1) 성상신경절차단술(Stellite ganglion block)
2) 삼차신경절파괴술(Trigemincal ganglion neurolysis)
3) 후두신경차단술(Occipital nerve block)
4) 경막외혈액패치술(Epidural blood patch)
5) 뇌척수액배액술(lumbar drainage)

출제자 : 강병주

11. 74세 남성이 최근 몇 년 동안 점차 심해지는 오른쪽 무릎 통증으로 인해 병원에 왔다. 이 남성은 평소 일상생활에서 계단 오르내리기와 오래 걷기에 어려움을 겪고 있었다. 의사는 진료 후 무릎 골관절의 중증 관절염을 진단하였고, 환자에게 오른쪽 무릎 관절 치환 수술을 권하였다. 환자는 10년 전부터 2형 당뇨병으로 약을 복용중이고, 평소에 당 조절은 잘 되었다고 한다. 그 이외에 다른 기저질환은 없었다. 환자의 키는 176cm이며, 현재 체중은 55kg로 6개월 전보다 10kg 이상 감

소하였다. BMI는 혈압 110/80 mmHg, 맥박80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7°C이다 최근에 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 추천되는 다음 단계는 무엇인가?

WBC (white blood cells): 8,200/μL Hb (hemoglobin): 11.2 g/dL 혈청 알부민: 2.9 g/dL AST: 12 U/L ALT: 10 U/L HbA1c: 5.0%

1) 심장 초음파
2) 즉시 수술 진행
3) 영양 평가
4) 폐기능검사
5) 간 초음파

출제자 : 강병주

12. 50세 여성이 최근 발생한 넘어짐 사고로 인해 좌측 대퇴부에서 통증을 호소하며 병원에 방문하였다. 병원에서의 진단 결과, 그녀는 대퇴부 골절로 확인되었다. 환자는 기저질환은 없었으며, 평소에는 활발하게 생활하던 편이다. 환자의 ASA 점수는 1로 평가되었다. 대퇴부 정복 및 내고정 수술이 필요하여 응급 수술이 계획되었고, 수술은 전신마취 하 5시간 동안 진행되었다. 수술 중 환자에게는 수혈이 시행되었다. 환자의 키는 160cm이며, 현재 체중은 70kg이다. 혈압 120/90 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 37°C이다. 수술 전 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증의 위험을 증가와 관련이 있는 것을 고르시오.

WBC (white blood cells): 8,000/μL Hb (hemoglobin): 14.0 g/dL 혈청 알부민: 4.0 g/dL AST: 18 U/L ALT: 20 U/L

1) 응급 수술, 4시간의 수술, ASA 1점
2) 응급수술,혈청 알부민 4.0 g/dL, 50세
3) 전신마취, 응급 수술, 4시간의 수술
4) ASA 점수 1점, 수술 중 수혈,응급 수술
5) 전신마취, 수술 중 수혈,혈청 알부민 4.0 g/dL

출제자 : 류현욱

13. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 응급의료체계 중 Anglo-American model은 의사가 현장으로 출동한다
2) 우리나라 병원 간 응급환자 전원의 이송 업무는 주로 119 구급대가 담당하고 있다
3) **소방청장은 구급지도의사를 선임 또는 위촉하여야 한다**
4) 우리나라는 현재 70개 응급의료권역으로 구분되어 있다
5) 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다

출제자 : 류현욱

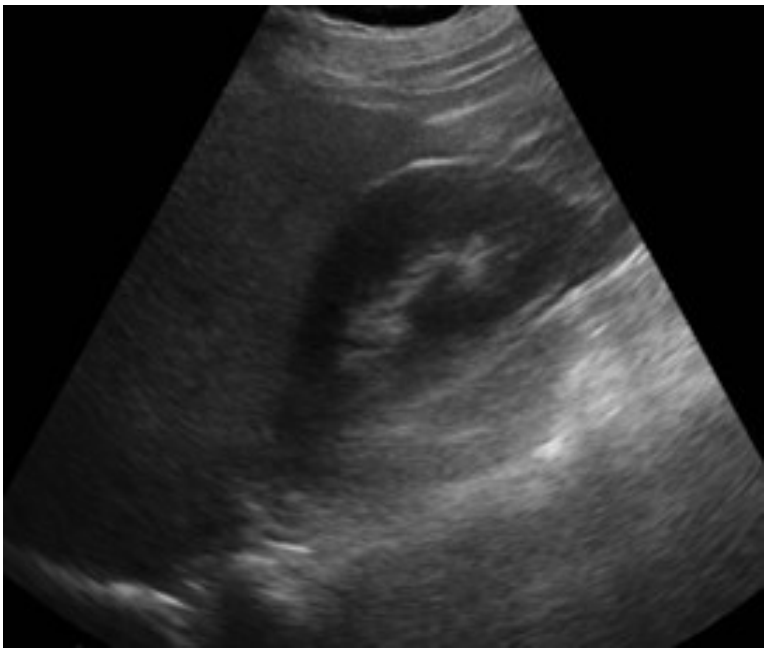
14. 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

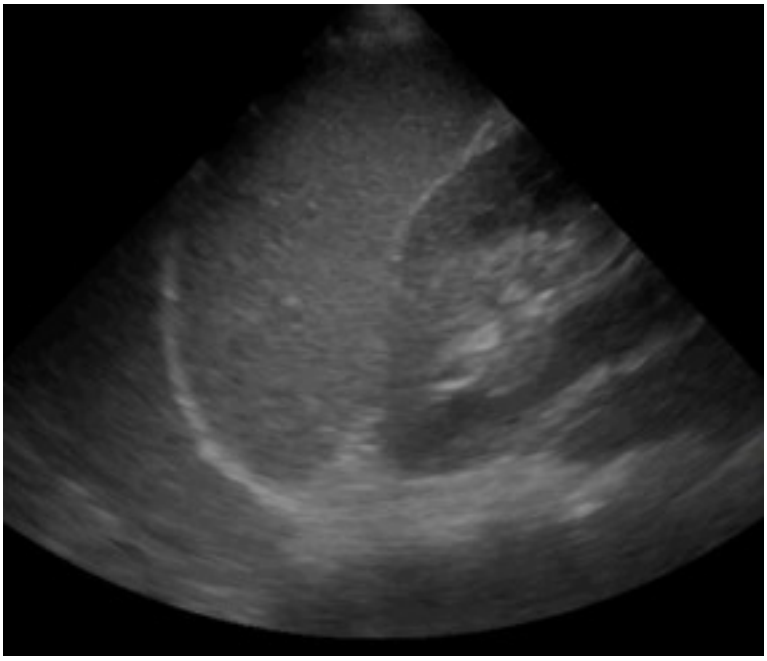
1) 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 법적 규정은 의료법에 명시되어 있다
2) 의료기관이 구급차를 운용하는 경우 지도의사를 두거나, 위촉하여야 한다
3) 모든 지도의사는 구급차 탑승의 의무가 있다
4) **응급구조사의 자질 향상을 위한 교육 및 훈련은 지도의사의 업무에 포함된다**
5) 소방청장등은 소방청 또는 소방본부 단위로 각 기관별 2명 이상의 지도의사를 선임하여야 한다

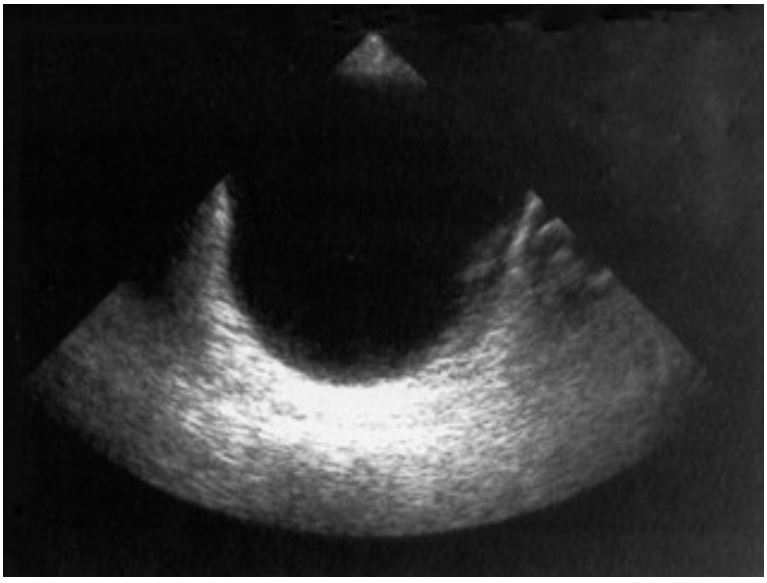
출제자 : 이동언

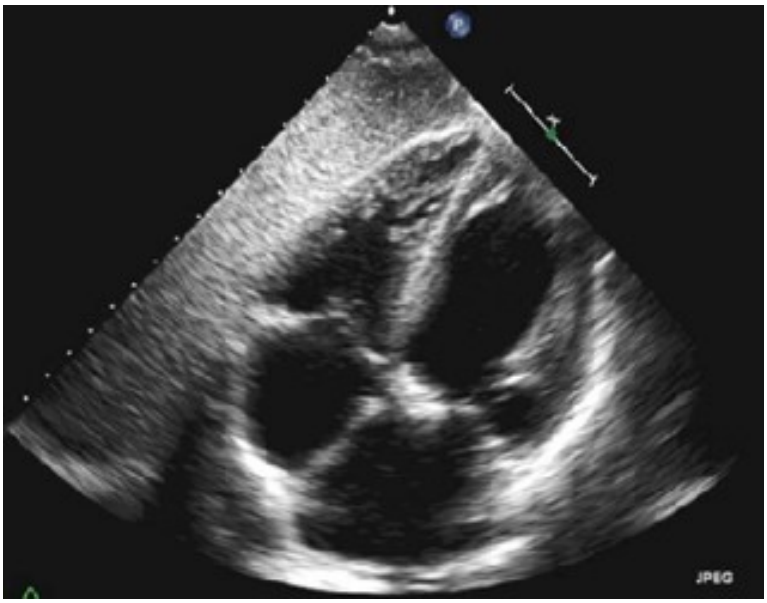
15. 48세 남자가 교통사고 후 숨이 차고 어지러워 응급실에 왔다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었다. 축정한 활력징후와 외상환자선별초음파(extended focused assessment with sonography for trauma; eFAST) 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈압 60/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 35회/분 체온 36.5°C







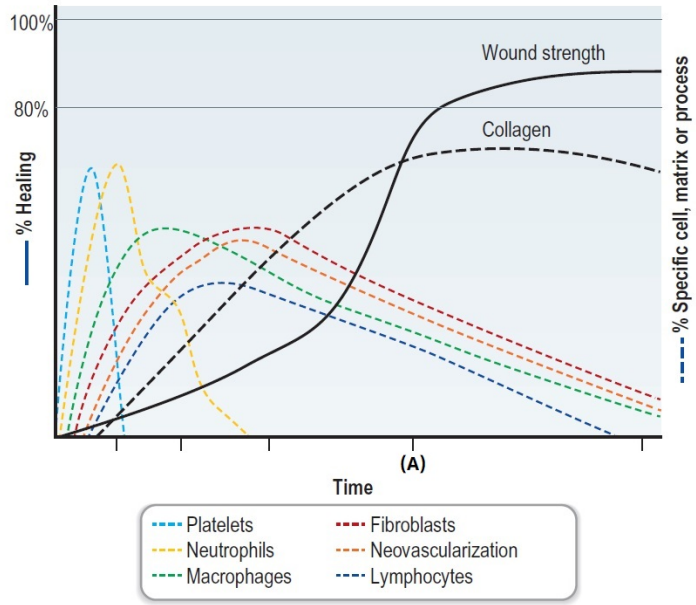


동영상 : 20241029123238112.mp4

1) 응급 개복술
2) 심장막천자술
3) 진단적 복강세척술
4) 바늘흉강감압술
5) 응급 수혈

출제자 : 류정엽

16. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력(wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



1) 48시간
2) 1주
3) 6주
4) 6개월
5) 1년

출제자 : 전영훈

17. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

1) Cox 2 selective 소염진통제는 신장기능에 영향을 미치지 않는다
2) Acetaminophen은 위염이나 위장관 출혈의 위험성을 증가시킨다
3) Cox 2 selective 소염진통제는 위염이나 위궤양의 위험성을 증가시킨다
4) 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
5) 전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취제 투여량를 줄여 빠른 회복에 도움이 된다.

출제자 : 오진영

18. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

1) Tuohy needle
2) Sprotte needle
3) Whitacre needle
4) Quincke needle
5) Chiba needle

19. 만성통증에 대한 다음 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 신경병증성통증에대해서gabapentin, pregabalin등의gabapentinoid를고려할수있다.
2) 병인이 확실하며 이를 확실히 치료하면 완치되는 경우가 많다.
3) 다양한신경블록및신경파괴술,신경조절술등을고려해볼수있으나,치료경과의예측은어렵다.
4) 통증조절을위한약물치료외필요시중재적치료,물리치료,심리/정신치료등을적절히같이적용하
5) 마약성진통제는진통에대한천장효과가없어,이론적으로는통증이완전히조절될때까지용량을

출제자 : 정호윤

20. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히

유용한 방법으로 적절한 것은?

1) 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
2) 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
3) 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
4) 압박 드레싱 (pressure dressing)
5) 개방 드레싱 (open dressing)

출제자 : 서강석

21. 40세 남자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문했다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36°C 이었다. 의식은 기면(drowsy) 상태였다. 쇼크 분류는?

1) 저혈량성 쇼크 (hypovolemic shock)
2) 심인성 쇼크 (cardiogenic shock)
3) 패혈성 쇼크 (septic shock)
4) 척추성 쇼크 (spinal shock)
5) 폐쇄성 쇼크 (obstructive shock)

출제자 : 김윤정

22. 창상의 전처치와 관련된 기술입니다. 다음 답가지들 중 옳지 않은 것을 고르세요.

1) 멸균장갑을 착용한 후 시행하는 것이 옳다.
2) 상처를 소독할 때 통증을 느낄 수 있으므로 마취 후 세척 및 소독을 시행하는 것이 낫다.
3) 포비돈-요오드 또는 클로르헥시딘 함유 약물로 상처 안쪽까지 세밀하게 소독한다.
4) 일상적인 모발제거는 피부 및 연조직 감염에 영향을 미치지 않는다.
5) 남겨진 이물은 감염의 위험을 증가시키므로 필요하다며 여러가지 영상학적 검사까지 시행하여 최대한 확인하고 제거하도록 한다.

출제자 : 이준석

23.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 <u>틀린</u> 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.
2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.
3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게

작용한다.

4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

ⓘ 해설

염증단계는 3~5일정도 지속된다.

출제자 : 최강영

24. Syndromic cleft lip and palate의 가장 흔한 증후군중 하나로 IRF6 전사인자의 변화와 연관이 있는 질환은?

1) CATCH22
2) Pierre Robin Sequnece
3) Ectodermal Dysplasia
4) Van Der Woude syndrome
5) Amniotic Band Sequence

출제자 : 오진영

25. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

1) CT
2) 초음파
3) C-arm
4) MRI
5) 신경자극기

출제자 : 임동건

26.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 중 right lung lobectomy 수술을 위한 전신마취에 가장 적합한 튜브는?

1) Armored tube

2) Preformed tube
3) Robertshaw tube
4) Laryngeal mask airway
5) Esophageal obturator tube

출제자 : 박준모

27. 침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.
2) 신경차단술을 시행할 때 사용되는 국소마취제는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
3) 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 무호흡이 가장 흔하게 발생 가능하다.
4) 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 국소마취제를 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 경련(seizure)이 발생 가능하다.
5) 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 10배, 정맥으로 투여한 경우의 3배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

ⓘ 해설

1. 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 호흡근의 마비로 무호흡이 발생할 수 있어 기계 환기가 필요할 수 있다.
2. 신경차단술을 시행할 때 사용되는 부신피질호르몬제재(스테로이드)는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
3. 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 약물 농도가 올라가는 정도에 따라 경련이 발생할 수 있고 심한 경우 부정맥 등으로 인한 심정지도 야기할 수 있다.
5. 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

출제자 : 조성훈

28. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기저질환이 없는 35세 남자가 한시간 전 발생한 운전자 단독 교통사고로 응급실에 내원하였다. 내원 당시 의식은 명료하였으며 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 이루어져야 할 초기 소생술로 적절한 것은?

혈액: 백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 250,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.3 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL
이학적 검사: 복부 전반에 통증과 반발통 있으며, 복벽은 경직되어 있음.
영상 검사: 복부 CT상 복강내 소량의 체액 저류 및 다량의 유리 공기가 보임.

1) 수상 초기에는 젖산(lactate)의 변화가 미미하므로, 환자의 상태가 악화될 경우에 즉시 측정한다.
2) 혈액 배양 검사는 상태가 안정된 이후에 시행한다.
3) 항생제 내성을 예방하기 위해 경험적 항생제 사용을 피하고, 혈액배양 검사결과 확인 후 적절한 항생제를 사용한다.
4) 대량의 수액 주입은 폐부종을 일으킬 수 있으므로 서서히 주입한다.
5) 충분한 수액 투여 후에도 평균 동맥압이 65 mmHg 이하라면 승압제를 투여한다.

출제자 : 박성식

29. **다음 중 진정제이지만 진통 효과가 있는 약제는?**

1) diazepam
2) ketamine
3) meperidine
4) propofol
5) thiopental

출제자 : 문성배

30. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

1) 본인과 대응 인력
2) 재난 대응을 위한 장비와 물자

3) 재난 현장 및 주변 환경
4) 피해를 입은 사상자
5) 피해를 입지 않은 일반 대중

출제자 : 박기범

31. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

1) 큰 뼈 골절
2) 정규 수술
3) 경증 감염
4) 암
5) 체표면적 40% 이상 화상

출제자 : 김종근

32. 다음 설명 중 전문기도관리에 대한 설명 후 가장 적합한 하나를 고르시오.

1) RSI(Rapid Sequence Intubation)은 경험이 없는 의사가 어려운 기도에 먼저 시행할 수 있다.
2) Bag Mask Ventilation은 전문기도 관리에 포함된다.
3) Supraglottic devices은 기본기도관리이며, 병원 전 구급대원이 쉽게 사용할 수 있다.
4) Supraglottic devices은 이물질에 의한 airway obstruction 환자에게는 contraindication이다.
5) FONA는 시술 경험이 많은 의사가 반드시 시행한다.

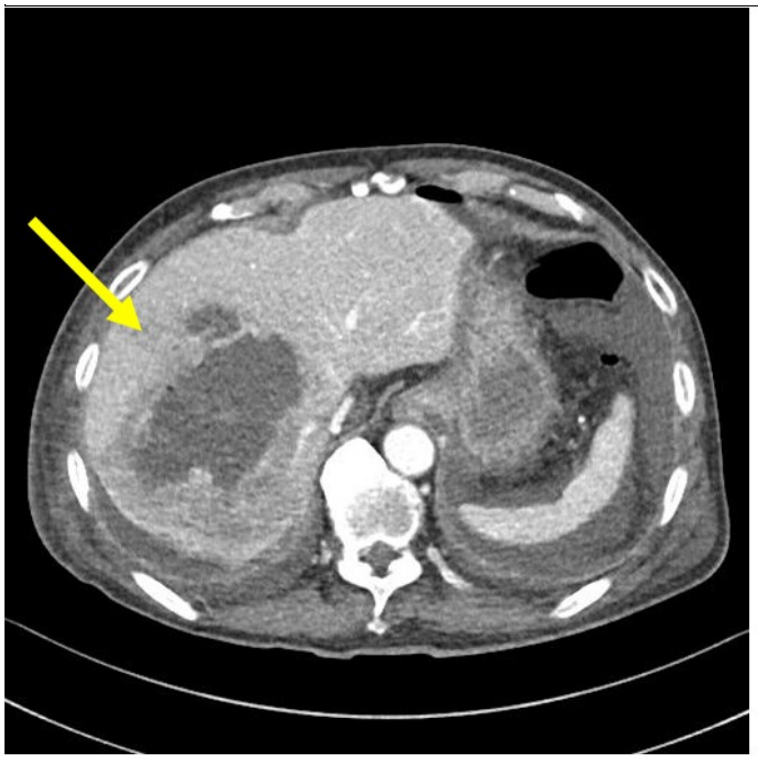
출제자 : 임경훈

33.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

87세 남자가 일주일 동안 배가 아파서 응급실에 왔다. 7년 전부터 협심증과 뇌경색으로 항혈전제를 복용 중이다. 혈압 105/69 mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 19회/분, 체온 38.9°C였다. 상복부에 압통이 있으나 반발압통은 없다. 혈액검사와 복부 CT결과 간농양으로 진단되어 경험적 항생제 투여 후 경피적 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실 입실 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9°C 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 80/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

백혈구 27,300/mm^3, 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 59,000/mm^3, CRP 43.4 mg/L (<10)
Total bilirubin 2.9 mg/dL, AST/ALT 86/110 U/L
동맥혈가스검사(ABGA): pH 7.271, PaO_2 82.3 mmHg, lactate 6.2 mmol/L



1) Dobutamine
2) Epinephrine
3) Vasopressin
4) Phenylephrine
5) Norepinephrine

출제자 : 김창호

34. 문제에 대한 적합한 답을 하나만 고르세요.

비행기 운행중에 쓰러진 사람이 있다고 방송이 나오고 있어 현장에 의대생이나 의료진들이 있으면 와 줄것을 요청하고 있다.
쓰러진 환자에게 가서 환자에 대한 대응으로 가장 적합한 답을 한가지만 고르세요.

1) 의식 확인 - (의식없다면) AED 가져올것을 요청 - 맥박. 호흡확인 - (맥박.호흡.의식 없을시) 가슴압박과 인공호흡시행
2) 맥박.호흡확인 - 의식확인 - (의식없다면)AED. 가져올것을 요청 - (맥박.호흡.의식없을시) 가슴압박과 인공호흡시행

3) 가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - 맥박.호흡확인 - AED 가져올겻을 요청
4) 맥박.호흡확인 - (맥박.호흡 없을시)가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - AED 가져올것을 요청
5) 맥박.호흡확인- 의식확인 - AED 가져올것을 요청 - (의식.호흡.맥박이 없다면) 가슴압박과 인공호흡시행

출제자 : 곽경화

35. 수술 후 구역 구토의 주요 위험인자에 속하는 것은?

1) 여자
2) 흡연
3) 50세 이상의 나이
4) 수술 중 정맥 마취제 사용
5) 척추 마취

출제자 : 전영훈

36. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

1) 간이나 신기능 이상 환자는 소염진통제를 우선 고려한다
2) 항우울제는 통증조절능력이 없고 우울증치료에 사용한다.
3) 수술이나 외상으로 인한 통증에는 항경련제를 일차적으로 고려한다.
4) 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
5) 신경병증성 통증은 통증치료에 반응이 떨어져 만성화가 잘 된다.

출제자 : 이현수

37. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

1) 0-20
2) 20-40
3) 40-60
4) 60-80
5) 80-100

출제자 : 이정은

38. 1. 다음 중 수술 전 최소 금식 시간이 틀린 것은?

1) 맑은 물 - 2시간
2) 모유 - 2시간
3) 이유식 - 6시간
4) 우유 - 6시간

5) 완전한 한끼 식사 - 8시간

출제자 : 홍성욱

39. 진정을 시행하기 위해서 일반적인 우유는 몇시간 금식을 하여야 하나?

1) 2시간
2) 3시간
3) 4시간
4) 5시간
5) 6시간

출제자 : 송승호

40. 51세 여자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 약 4시간 전에 대장내시경 및 용종제거술을 받았다고 한다. 메스껍고, 구토를 2회하였다. 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터 단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 17,000/mm3 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 115,000/mm3 혈액요소질소 30.2 mg/dL 크레아티닌 0.92 mg/dL C-반응단백질 11.5 mg/dL (참고치, < 0.50)



1) 프로타민을 투여 후 수술
2) 헤파린을 투여하고 3-4일 이내에 수술
3) 출혈 가능성에 대해 충분히 설명한 후 응급 수술
4) 신선동결혈장을 투여 및 여분을 준비한 후에 정규 수술
5) 항혈전제를 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

출제자 : 이승수

41. 50세 남성이 턱뼈 골절 수술 후 코위관을 통해 장관영양 중이다. 요구량의 30%까지는 이상없지만, 그 이상 증량은 무른 변 때문에 어렵다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 139/85 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.7°C이다. 적절한 영양 공급 방법은?

1) 장관영양 중단 후 말초정맥을 통한 정맥영양
2) 장관영양 중단 후 중심정맥을 통한 정맥영양
3) 장관영양 30 % 유지하면서 보조적 말초정맥을 통한 정맥영양
4) 장관영양 증량하면서 설사량에 맞춰 수액공급
5) 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

ⓘ 해설

합병증이 없는 수준의 장관영양을 유지하면서, 보조적 정맥영양을 시행한다.

출제자 : 류현욱

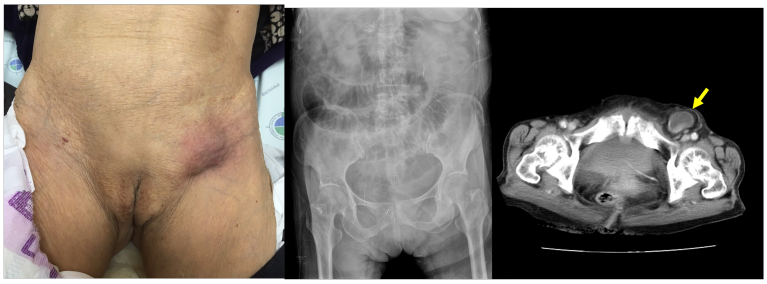
42. 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 지역응급의료센터 지정 권한은 보건복지부 장관에게 있다
2) 재난 대비 대응 거점 병원으로서의 역할은 권역응급의료센터 업무에 포함된다
3) 중증응급환자에 대한 최종적인 진료 제공 책임은 중앙응급의료센터에 있다
4) 권역응급의료센터는 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
5) 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다

출제자 : 박진영

43. 80세 여자가 3일 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 4개월 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 나오기 시작했으며, 자고 나면 덩이가 저절로 사라졌다고 한다. 혈압 100/63 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃ 이다. 배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 환자 배 사진, 복부 X선 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

혈색소 10.7 g/dL, 백혈구 17,000/mm^3, 혈소판 256,000/mm^3



1) 절개배농
2) 가는바늘흡인
3) 도수정복
4) 광범위절제
5) 응급개복

출제자 : 여인환

44. 62세 남자 (몸무게 70kg)가 심정지 상태로 응급실에 내원하였다. 초기 심장 리듬 분석 결과 심실세동 이었다. 미국심장협회 ACLS 2020년 가이드 라인에 따라, 제세동기로 200J 제세동 시행하며 심폐소생술을 진행하고 있다. 심폐소생술 2분 마다

심장 리듬 분석을 시행하였으며 지속적으로 심실세동 소견이 보이고 있다. 이 환자에게 3차례 제세동 시행 후 필요한 약물 치료는 무엇인가?

1) epinephrine 1mg
2) adenosin 6mg
3) amiodarone 300mg
4) atropine 1mg
5) lidacaine 1mg

ⓘ 해설

AHA 2020 guideline 에 의하면,
심폐소생술 시행 3-5분 마다 epinephrine 1mg,
심실세동 혹은 무맥성 심실빈맥의 경우
3차례 제세동 후 amiodarone 300mg 혹은 lidocaine 1-1.5mg/kg (60kg 기준 60-90mg)
5차례 제세동 후 amiodarone 150mg 혹은 lidacine 0.5-0.75mg/kg (60kg 기준 30-45mg)
주사를 추천한다.

출제자 : 김현지

45. 마취제의 특성에 대한 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 최소폐포농도 증가는 마취제 요구량이 정상보다 감소한다는 것을 의미한다.
2) 최소폐포농도 값이 낮을수록 흡입마취제의 역가가 높다.
3) 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.
4) 신선가스 유량이 높으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
5) 전신마취제 목표는 혈액에서 마취제의 목표농도를 달성하는 것이다.

출제자 : 유병혁

46.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협

조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2°C이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도구는?

1) RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
2) CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
3) GCS (Glasgow Coma Scale)
4) VAS (Visual Analog Scale)
5) CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

출제자 : 박정배

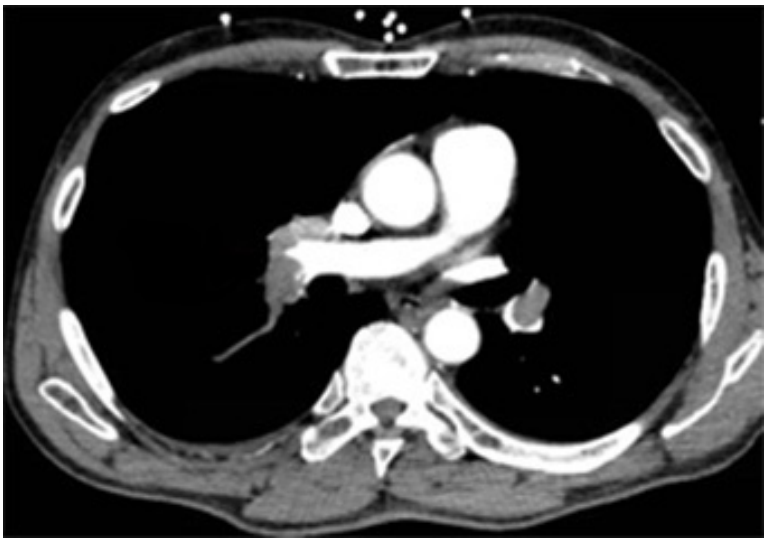
47. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

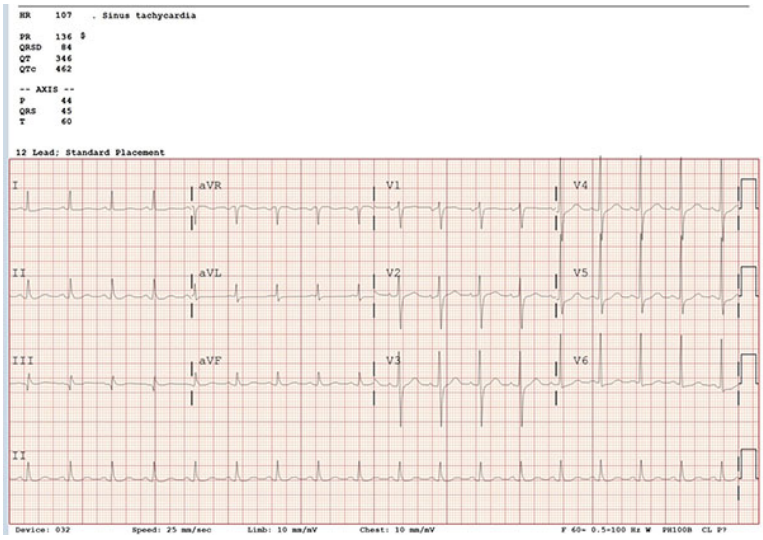
20대 남자가 성분 미상의 약물을 과복용하고 응급실로 왔다. 화낮는 흥분된 상태로 동공은 확장되어 있었으며 땀을 흘리고 있었다. 혈압 180mmHg/100mmHg,
맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5도였다.

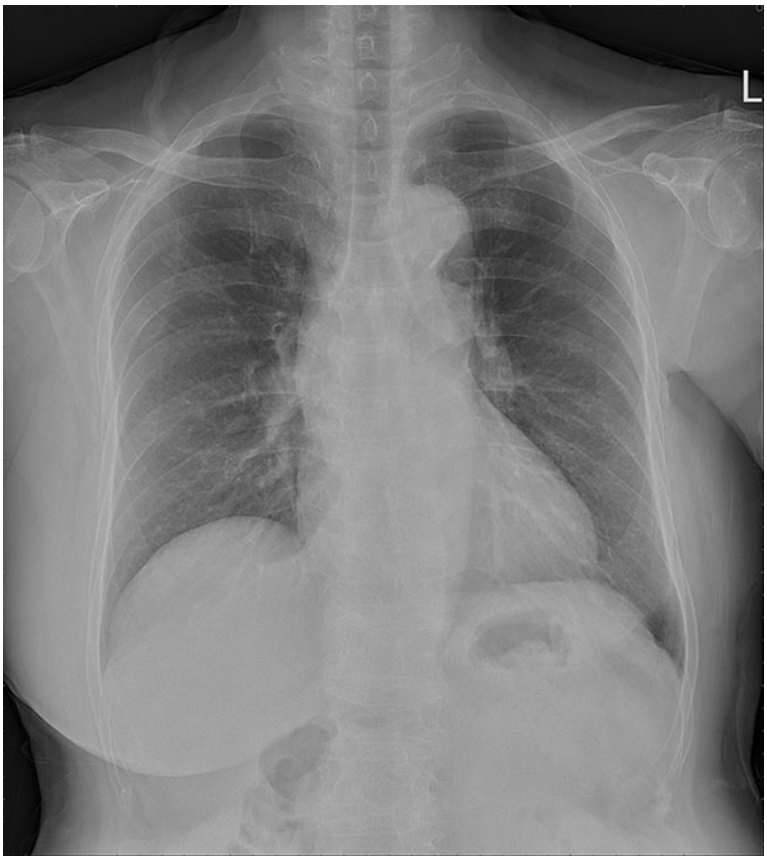
1) Heroin
2) Acetaminophen
3) Amphetamine
4) Scopolamine
5) Atenolol

출제자 : 권형준

48. 7일전 간세포암으로 우간절제술을 시행받은 72세 여자 환자가 4일전부터 좌측 다리의 부종이 심해졌다. 하루전 갑자기 호흡곤란이 생겼고 식은땀을 흘리며 호흡을 할때마다 흉통이 동반되었다. 혈압110/80 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.4°C였다. 검사소견은 아래와 같다. 추정진단은?
[백혈구 11,800/mm3, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm3, trophonin I 0.001 ng/mL, PT 13.7 sec, INR 1.22, aPTT 31 sec, D-Dimer 4860 ng/mL(참고치 <550ng/mL)] [ECG 및 영상학적 검사소견은 아래와 같았다]




HR 107 . Sinus tachycardia
PR 136 $
QRSD 84
QT 346
QTc 462
-- AXIS --
P 44
QRS 45
T 60
12 Lead; Standard Placement
I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II
Device: 032
Speed: 25 mm/sec
Limb: 10 mm/mV
Chest: 10 mm/mV
F 60- 0.5-100 Hz W PH100B CL P?



1) 수술 후 발생한 폐렴 (Pneumonia)
2) 급성호흡곤란증후군(Acute Respiratory Distress Syndrome)
3) 급성 심근 경색 (Acute myocardial infarction)
4) **수술 후 발생한 폐색전증 (Pulmonary thromboembolism)**
5) 수술 후 발생한 무기폐 (Atelectasis)

출제자 : 최강영

49. 구순열과 구개열의 가장 적절한 수술시기는? (생후, 구순열 구개열 순으로)

1) 2개월, 9개월
2) **3개월, 12개월**
3) 4개월, 14개월
4) 6개월, 14개월
5) 6개월, 18개월

출제자 : 송승호

50. 65세 남자가 건강검진 결과를 가지고 병원에 왔다. 심장혈관 질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 대장내시경 검사에서 대장암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출

혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

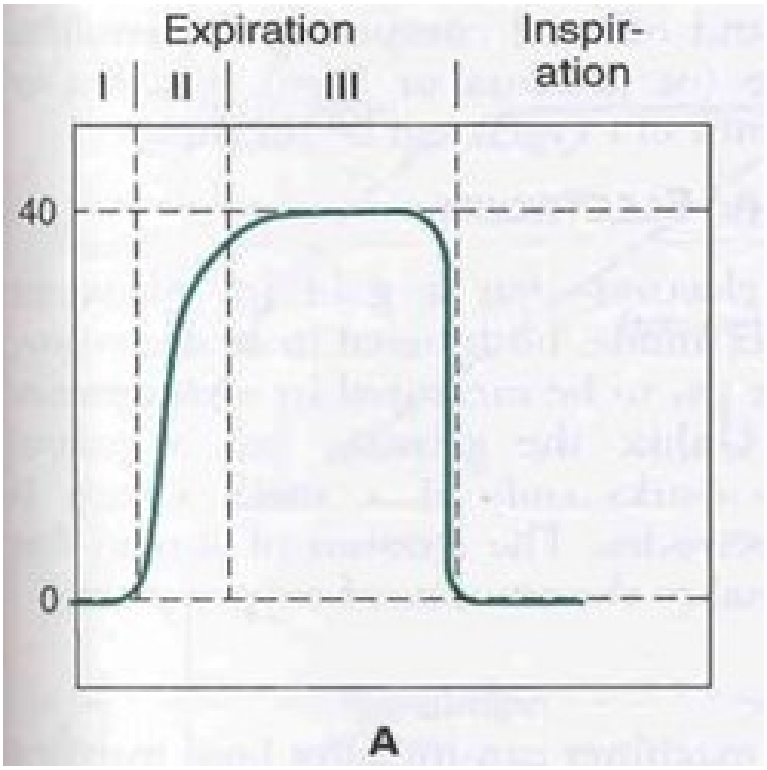
백혈구 5,500/mm3, 혈색소 12.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm3 혈액요소질소 17.5 mg/dL, 크레아티닌 0.65 mg/dL 알부민 3.8 g/dL 프로트롬빈시간 13.3초 (참고치 10~14) 활성부분트롬보플라스틴시간 30.3초 (참고치 20~35)

1) 혈소판 수혈
2) 비타민 K 투여
3) 신선동결혈장 투여
4) 클로피도그렐 5일 중단
5) 프로타민 및 비타민 K 투여

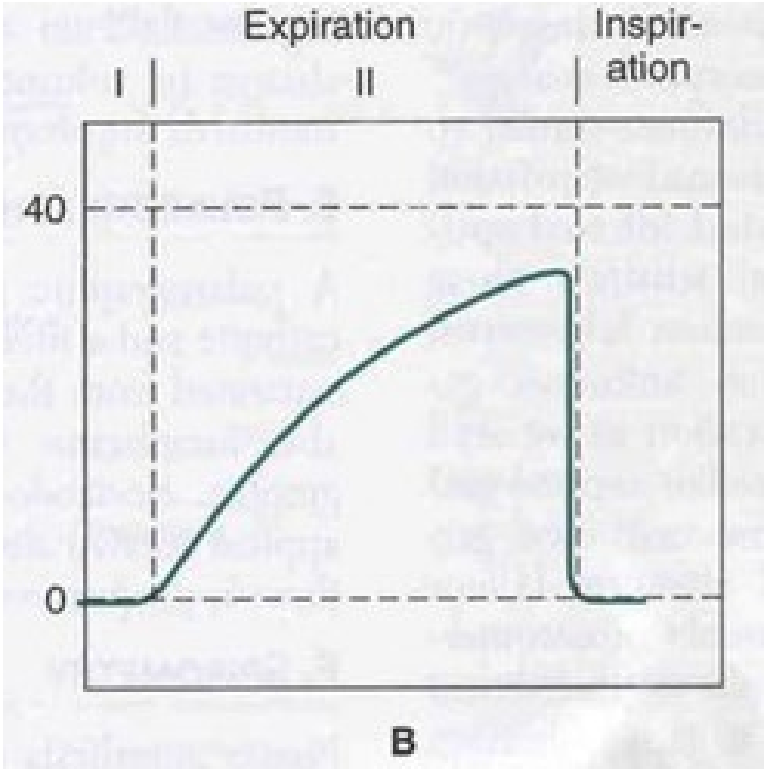
출제자 : 이현수

51. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

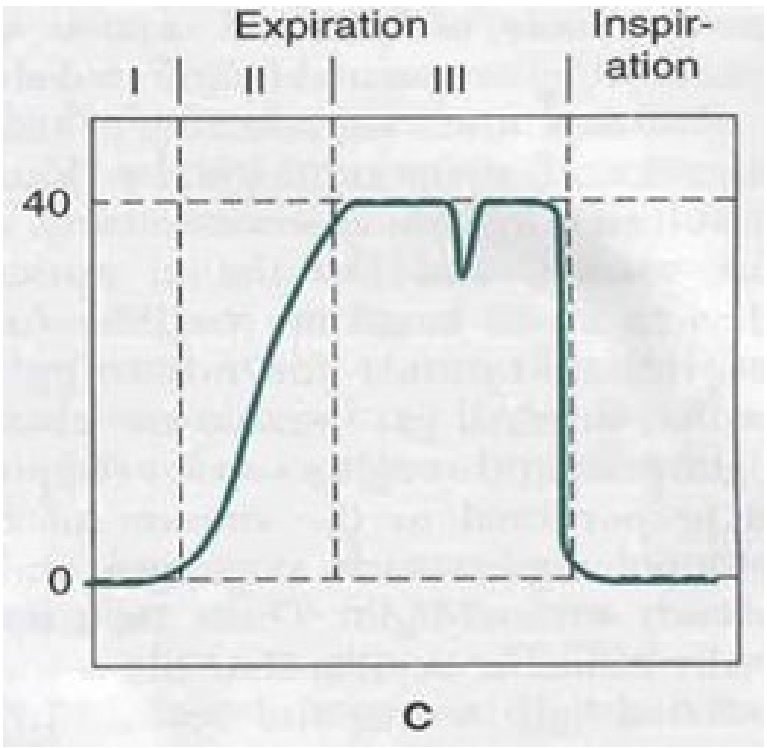
1)



2)

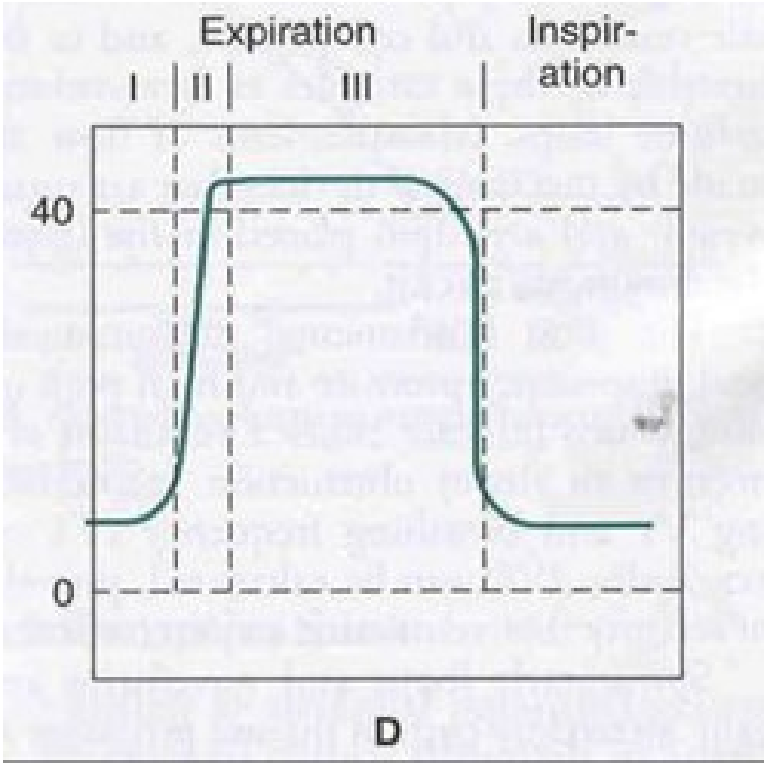

Expiration
Inspir-
ation
I
II
40
0
B

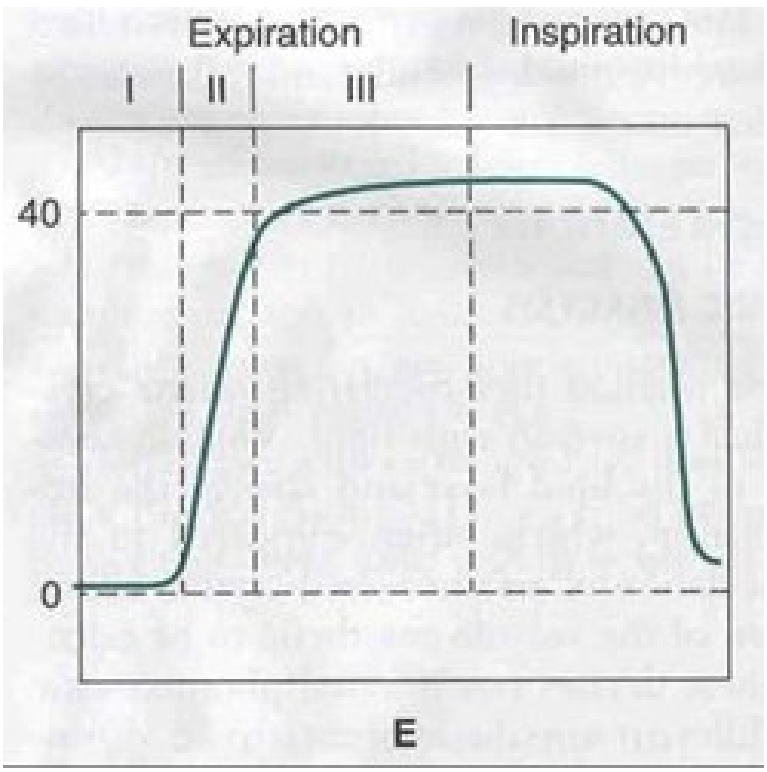
3)


Expiration
Inspir-
ation
I
II
III
40
0
C

4)

5)





출제자 : 김윤정

52. 두피열상 환자의 상처 평가 및 봉합술 시행 후 환자에게 할 설명입니다. 다음 중 가장 옳은 것을 고르세요.

1) 딱지가 앉을 때까지 매일 소독하시고 상처부위가 붉게 변하거나 진물/고름이 나면 이차감염의 가능성이 있으니 추가 진료를 하셔야 합니다.

2) 물이 들어가면 상처감염이 있을 수 있어, 만 하루(1일) 동안은 머리를 감지 마세요.

3) 두부 외상이 있었지만 현재 두통이나 다른 신경학적 증상이 없으므로 걱정 마시고, 상처관리만 잘 하시면 됩니다.
4) 5일 후에 봉합사(혹은 staple)를 제거해야 합니다.
5) 상처주위의 머리카락은 감염의 원인이 되니 다 깎아내도록 합시다.

출제자 : 박기범

53. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

1) 코장 영양관
2) 경피적 내시경 위조루술
3) 경피적 내시경 공장조루술
4) 수술적 위조루술
5) 중심 정맥 영양

출제자 : 서강석

54. 50세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 70/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 35회/분, 체온은 36°C 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미(stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 –13mEq/L이다. 처치는?

1) 고농도 산소 투여
2) 1L 하트만 수액 투여
3) 혈액제제 투여
4) 항생제 투여
5) 항응고제 투여

출제자 : 곽경화

55. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
2) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
3) 회복실에서 관찰되는 저혈압의 가장 흔한 원인은 심근 수축력의 저하이다.
4) 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
5) 통증, 기도폐쇄가 마취 후 초조, 섬망의 원인이 될 수 있다.

출제자 : 여인환

56. 심정지 환자에게 심폐소생술을 시행 중에 있다. 가슴압박 2분

마다 가슴압박을 잠시 중단하고, 제세동기를 이용하여 심장리듬 분석을 하고 있다. 다음 심장 리듬 중, 환자가 맥박이 있는지 촉진하여 확인하여야 하는 심장리듬은 무엇인가? (정답 2가지)

1)



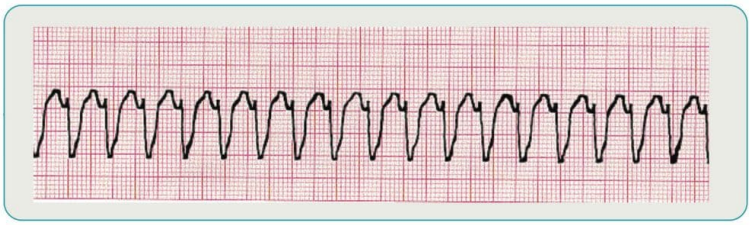
2)



3)



4)



5)



ⓘ 해설

심폐 소생술 중 볼수 있는 심전도를 크게 4가지 부류로 나누면,
Asystole (무수축), PEA (puleless Electrical activity, 무맥성 전기 활동), Vf (Venticular fibrillation, 심실세동), pVT(pulseless ventricular tachycardia, 무맥성심실빈맥) 이다.

PEA 와 pVT 는 pulseless(무맥) 인지 맥박 확인이 필요하며, Asystole 및 Vf는 맥박이 발생할 수 없으므로 맥박 확인이 필요없다.

출제자 : 임동건

57. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

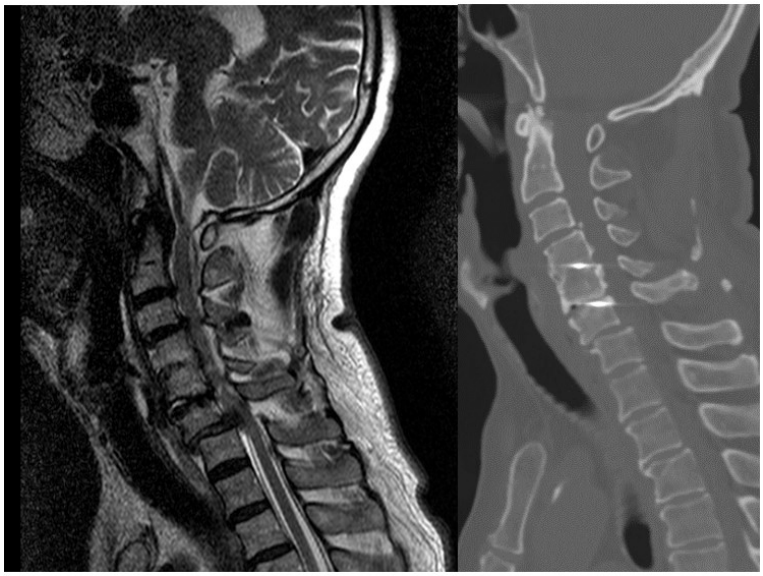
기관내 삽관을 위한 후두경 사용시 직형날과 곡형날의 술기상 차이점은?

1) 튜브에 속심(stylet)의 사용 여부
2) 기도유지기(airway)의 사용 여부
3) 혀를 젖히는 방향의 차이(오른쪽, 왼쪽)
4) 후두개(epiglotis)를 들어 올리는 위치 차이
5) 후두경 손잡이(body)를 쥐는 위치 차이(위, 아래)

출제자 : 임경훈

58. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

69세 남자가 고속도로 주행 중 가드레일을 받고 수상하였다. 구급대가 도착했을 때 의식은 명료하였으나 사지의 감각이 미약하고 움직이지 못하였다. 병원 도착 당시 혈압 86/52 mmHg, 맥박 58회/분이었다. 시행한 영상 검사이다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?



1) 폐혈증
2) 비장파열
3) 긴장성기흉
4) 급성심근경색
5) 폐동맥색전증

출제자 : 정호윤

59. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

1) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
2) 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
3) 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
4) 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
5) 수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.

출제자 : 박진영

60. 생후 3개월 남아가 2개월 전부터 배꼽에 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 울고 보채면 배꼽으로 덩이가 튀어나오고 진정되면 덩이는 저절로 사라진다. 배는 부드럽고, 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도이다. 환자 배꼽 사진이다. 치료는?



1) 가는바늘흡인
2) 광범위절제
3) 탈장궤맴술
4) 응급수술
5) 5세까지 경과관찰

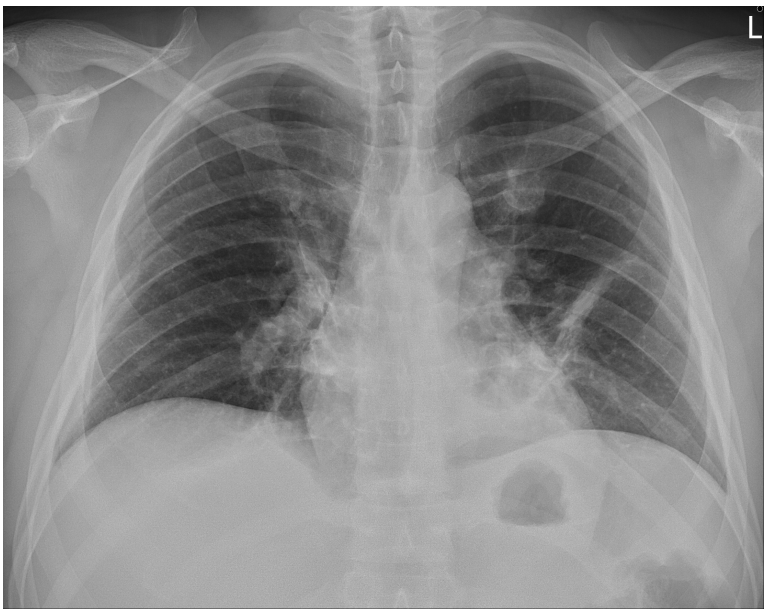
출제자 : 김현지

61. 마취제가 여러 기관들에 미치는 영향과 관련된 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 흡입마취제는 일반적으로 깊고 빠른 호흡을 유발한다.
2) 뇌신경수술에서 흡입마취제을 투여하면 뇌내압을 낮춘다.
3) 아산화질소는 임산부에게 우선적으로 선택된다.
4) Sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소시킨다.
5) Desflurane은 고농도에서 발작과 경련을 유발시킨다.

출제자 : 권형준

62. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은?
[백혈구 12,800/mm3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm3, pH 7.45, PCO2 35mmHg, PO2 65 mmHg]



1) 출혈로 인한 빈맥
2) 무기폐로 인한 발열
3) 폐부종
4) 범발성 복막염에 의한 발열
5) 폐렴

출제자 : 김종근

63. 다음 중 응급기도 관리 및 기본 기도 유지술에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1) Bag-valve ventilation(BMV) 같은전문 기도 유지술은 일반인들도 심정지 환자에게 사용이 가능하다.
2) Endotracheal intuabtion은 기본 기도관리이며, 현장에서 구급대원이 흔히 사용한다.
3) Failed Airway은 미리 예상할 수 있으므로, 다양한 방법으로 실패 가능성을 줄일 수 있다.
4) 기관 삽관 투브은 최대한 깊이 삽입하여 폐에 밀접하도록 여 25cm, 남 27cm 고정위치를 한다.
5) **BMV은 일회 호흡량은 약 500~600mL 정도로 시행한다.**

출제자 : 이승수

64. 33세 여성이 부식성 산 (corrosive acid) 삼킴으로 내원했다. 위내시경 상 지속되는 위장관 출혈 및 점막궤사가 보인다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 109/55 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2°C이다. 당분간 현 상태가 계속될 것으로 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

1) 구강섭취
2) 말초정맥을 통한 정맥영양
3) **중심정맥을 통한 정맥영양**
4) 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
5) 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

ⓘ 해설

장관손상으로 장관영양은 오랜기간 불가능할 것으로 보이며, 장기간의 정맥영양을 위해 중심정맥을 활용한다.

출제자 : 박준모

65.

침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.
2) 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행하지 않고 바로 시술하는 것이 권장되고 있다.
3) 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 복강신경총블록(celiac plexus block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.
4) 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.
5) **침습적 통증치료에서 교감신경블록은 암이나 췌장염 등과 관련된 내장통을 겪고 있는 환자에게 효과적인 경우가 많다.**

ⓘ 해설

1. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 고주파에 의한 발열반응이나 전자기파를 이용한 치료방법이다.
2. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행해 효과 여부를 확인한 이후에 시술하는 것이 권장되고 있다.
3. 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(stellate ganglion block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.
4. 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단이나 치료 모두에 활용이 가능하다.

출제자 : 이정은

66. 동반 질환을 가진 환자의 마취 전 관리로 옳은 것은?

1) **허혈성 심장 질환을 가진 환자는, 수술 전부터 사용하던 beta blocker를 수술 당일에도 물 조금과 함께 복용한다.**
2) 천식이 있는 환자에서 현재 호흡 상태를 확인할 필요는 없다
3) 흡연을 하고 있는 환자는 마취 전 수술 당일까지 흡연을 지속해도 괜찮다.
4) 생명에 지장이 없는 정규 수술인 경우, 현재 상기도 감염이 있는 환자는 호흡기계 치료 없이 바로 수술 진행 가능하다.
5) 고혈압 환자에서, 현재 혈압 조절 정도는 확인할 필요 없다.

출제자 : 조성훈

67.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

67세 남자가 2일 전부터 시작된 발열, 복통으로 응급실로 내원했다. 고혈압과 당뇨를 진단받고 20년째 약을 복용중이다. 최근 요로감염을 진단받고 항생제를 복용중이었다. 혈압은 80/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 22회/분, 체온 39.1℃이며, 피부는 차갑고 축축하다. 기타 검사 결과는 다음과 같다. 이와 같은 환자의 일반적인 혈역학적 변화로 알맞은 것은?

혈액: 백혈구 22,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 120,000 10e3/uL
크레아티닌 2.3 mg/dL, 젖산 4.2 mmol/L, 혈당 350 mg/dL
혈액배양검사: *Escherichia coli* 동정됨 (12시간 후)

1) 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 증가
2) 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 감소
3) 심박출량(CO) 변화없음, 전신혈관저항(SVR) 증가
4) 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 증가
5) 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 감소

출제자 : 박성식

68. 다음 중 syringe pump로 사용할 수 없는 약제는?

1) diazepam
2) remifentanil
3) propofol
4) rocuronium
5) sevoflurane

출제자 : 이준석

69.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.





1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.
2) 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 사진은 Charcot deformity를 보여준다.
5) 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.

ⓘ 해설

특화된 재건 방법은 없다.

출제자 : 홍성욱

70. 진정을 위한 약물조합으로 가장 적절한 것은?

1) Daizepam - propofol
2) Fentanyl - midazolam
3) Propofol - ketamine
4) Chloral hydrate - diazepam
5) Remifentanil - propofol

출제자 : 문성배

71.

다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원 이외 응급의료기관에서 운영하는 현장 활동 인력이다
* 의료인 5-6명, 의료 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 시/도 단위로 구성되기도 한다

1) 권역 DMAT(재난의료지원팀)
2) 긴급구조본부
3) 신속대응반
4) 중앙 DMAT
5) 지역 DMAT

출제자 : 임경훈

72. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7°C 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 적절한 조치는?

1) 항불안제 투여
2) 수혈 즉시 중지
3) 심전도 검사
4) 도뇨관 세척
5) 응급 흉부 X-ray 촬영

출제자 : 박진영

73. 83세 여자가 3일 전부터 배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 키 150 cm, 체중 39 kg이다. 혈압 90/50 mmHg, 맥박 113회/분, 호흡 21회/분, 체온 38.3°C이다. 양측 서혜부에 만져지는 덩이는 없다. 배는 부르고 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

혈색소 9.7 g/dL, 백혈구 15,300/mm^3, 혈소판 370,000/mm^3



1) inguinal hernia
2) femoral hernia
3) spigelian hernia
4) obturator hernia
5) incisional hernia

출제자 : 서강석

74. 손상 통제 소생술(Damage control resuscitation)에 대한 설명은?

1) 기도유지를 시행한다
2) 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
3) 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
4) 조기에 혈액 제제를 투여한다.
5) 저체온 상태를 유지한다.

출제자 : 정호윤

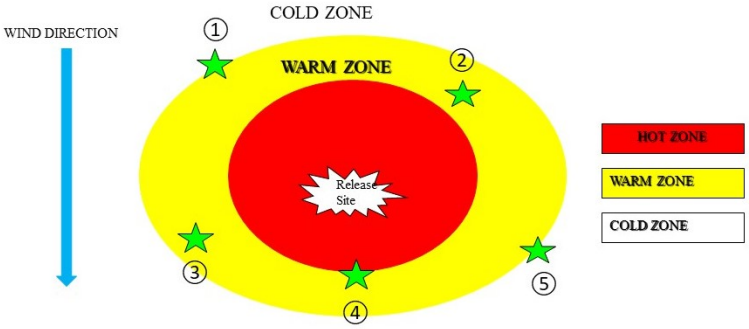
75. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

1) 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
2) 피판 디자인의 다양성
3) 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
4) 가파른 학습곡선
5) 수술 소요 시간 증가

출제자 : 문성배

76. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독 제염이 필요한 상황이다.
다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하여야 하는가?
빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

출제자 : 이현수

77. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

1) 수술 전 마취기 포함 장비 체크
2) 마취 시간
3) 수술 중 시행된 검사 결과
4) 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
5) All

출제자 : 이정은

78. 다음 환자의 미국 마취과 학회 신체 상태 분류를 하시오.

합병증이 동반되지 않은, 조절이 잘 되고 있는 고혈압을 가진 여자 54세 환자.

1) 미국마취과학회 신체등급 1

2) 미국마취과학회 신체등급 2
3) 미국마취과학회 신체등급 3
4) 미국마취과학회 신체등급 4
5) 미국마취과학회 신체등급 5

출제자 : 이준석

79. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



1) 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.

2) 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
3) 연부조직까지 손상을 입었지만 근막까지는 침범하지 않은 Grade 3 이다.
4) 심부 근육층을 포함하고 일부 뼈조직까지 관찰되는 Grade 4 이다.
5) 드레싱만으로는 치료가 불가능한 Grade 5 이다.

출제자 : 최강영

80. 미용성형수술을 요구하는 가장 불량한 예후와 연관된 정신과적 질환은?

1) 우울증
2) 조현증
3) 망상장애
4) 신체이형장애
5) 자기애성성격장애

출제자 : 이승수

81. 88세 남자가 남성이 교통사고 후 다리골절 및 우측마비로 재활치료 중이다. 복부진찰 및 삼킴은 정상이다. 혈압 109/65 mmHg, 맥박 60 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.4°C이다. 적절한 영양공급 방법은?

1) 구강섭취
2) 말초정맥을 통한 정맥영양
3) 중심정맥을 통한 정맥영양
4) 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
5) 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

ⓘ 해설

삼킴 및 장운동 정상으로 구강섭취를 시도한다.

출제자 : 류현욱

82. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

1) 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 환자의 중증도와 긴급도를 6단계로 분류하고 있다.
2) 중증도 과소 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 50% 이하로 유지하는 것이 권고된다
3) 중증도 과대 평가(over-triage)는 환자의 안전성을 위협하므로 주의가 필요하다

4) KTAS 5에 해당하는 환자는 즉각적인 처치가 필요한 상태의 환자이다
5) KTAS 를 이용한 응급환자 중증도 분류는 병원전단계에서도 사용 중이다

출제자 : 최강영

83. Frueh에 의한 눈꺼풀처짐의 분류에서 거짓눈꺼플처짐(pseudoptosis)은?

1) Dermatochalasis
2) Myopathic ptosis
3) Microphthalmia
4) Horner syndrome
5) Senile ptosis

출제자 : 이정은

84. 다음 중 어려운 기도 삽관이 예상되는 환자를 고르시오.

1) 목이 가늘고 잘 젖혀지는 환자
2) 손가락 하나 겨우 들어갈 정도로, 입이 잘 벌어지지 않는 환자
3) 치아가 건강한 환자
4) 표준 체중의 환자
5) Mallampati score 1인 환자

출제자 : 이현수

85. 다음 중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

1) 대량 수혈
2) 계획 수술
3) 대량 수액 투여
4) 고농도 정맥 영양
5) 중심 정맥압 측정

출제자 : 이준석

86.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
2) 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나도 혈행만 좋으면 큰 상관없다.
3) 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 없어야 한다.

4) 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 해설

와류가 발생하여 혈전 발생할 수 있어서 실패 위험성이 증가한다.

출제자 : 박진영

87. 65세 남자가 1개월 전부터 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 혈압 140/80 mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 10년 전에 트럭을 몰다가 승용차와 충돌한 후 발생한 소장 천공으로 수술받은 적이 있다. 아랫배에 힘을 주면 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나오고 누르면 사라진다. 환자 등 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



1) epigastric hernia
2) spigelian hernia
3) lumbar hernia
4) obturator hernia
5) incisional hernia

출제자 : 서강석

88. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

1) 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
2) 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
3) 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
4) 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
5) 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

출제자 : 정호윤

89. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

1) 12960ml
2) 6480ml
3) 3240ml
4) 1620ml
5) 4860ml

출제자 : 임경훈

90. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 자전거를 타고 가다가 승용차와 부딪쳐 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0°C이었다 의식은 혼미하였고 복부가 불려 있었다. 복부 응급초음파에서 다량의 복강내 체액 저류소견으로 혈복강 진단으로 응급개복수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

1) 저체온 상태를 유지한다
2) 5% 알부민 수액을 대량 주입한다
3) 결정질(crystalloid)수액을 3리터이상 주입한다
4) 즉시 대량수혈프로토콜을 발령하여 적혈구:혈장 (1:1~2:1) 수혈을 시작한다
5) 승압제를 사용하여 최소 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다

출제자 : 문성배

91. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
다리에 열상을 입어 출혈 및 통증을 호소하지만 몇 시간 뒤에 치료하여도 생명에 관계가 없어 보인다.

1) 녹색
2) 적색

3) 황색
4) 회색
5) 흑색

출제자 : 문성배

92. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 온난 수용기 (warm receptor)보다 냉각 수용기 (cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?

1) 내장
2) 뇌하수체
3) 대정맥
4) 척수
5) 피부

출제자 : 문성배

93. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 동상 환자의 치료시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적정한 온도는?

1) 31도
2) 34도
3) 37도
4) 40도
5) 43도

출제자 : 문성배

94. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

40대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하는 중 전신 쇠약으로 실려 왔다. 진단은?

<환자 >
체온은 39도로 확인되며 구역, 구토, 두통을 호소한다.
땀을 많이 흘리고 있으며 이학적 검사상 의식은 명료하고 지시에 따르고 있다

1) 열경련

2) 열부종
3) 열사병
4) 열실신
5) 열탈진

출제자 : 문성배

95. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다.
다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록 >
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

1) 응급실 내원 순서대로 한다
2) 환자 A를 먼저 한다
3) 환자 B를 먼저 한다
4) 환자 C를 먼저 한다
5) 환자 D를 먼저 한다

출제자 : 황덕비

96. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

1) Plasma-Lyte
2) 7.5% hypertonic saline
3) Lactated Ringer’s solution
4) 5% dextrose in water
5) 25% albumin

출제자 : 황덕비

97. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

1) 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.
2) RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.
3) RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K+의 재흡수, Na+ Cl-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.
4) RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.
5) 1,2,3,4 모두 맞다.

출제자 : 황덕비

98. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽 아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화 (mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K+ 4.6 mmol/L

1) 5% dextrose in water
2) IVC filter insertion
3) Spinorolactone
4) Glucocorticoid
5) Hemodialysis

출제자 : 황덕비

99. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

1) 480mEq
2) 600mEq
3) 720mEq
4) 840mEq
5) 900mEq

ⓘ 해설

(140-120) x 60 x 0.6

출제자 : 유병혁

100. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2°C이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도

구는?

1) RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
2) CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
3) GCS (Glasgow Coma Scale)
4) VAS (Visual Analog Scale)
5) CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

출제자 : 박준석

101 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

.

1) 창상 감염이 적다
2) 환자가 빨리 퇴원할 수 있다
3) 장 마비 등의 합병증 발생이 적다
4) 전통적 개복 수술에 비해 통증이 적다
5) 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 종양학적으로 우월하다

출제자 : 김혜진

102. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

1) 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
2) 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
3) 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.
4) 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
5) 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

출제자 : 김혜진

103. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 °C, 호흡수 24회/분 백혈구 수 : 12,000/mm3

1) 절절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
2) 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
3) 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
4) 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
5) 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

출제자 : 박준석

104. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

1) 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다
2) 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다
3) 관절 운동(endo-wirst function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다
4) 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다
5) Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다